UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

ENTREGABLE N°09

TÍTULO

MODELADO 3D / DIAGRAMA ESQUEMÁTICO / LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

AUTORES
Arias Abad, Marcos Miguel
Arroyo Pino, Thiago Valentino
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito
Baldeón Casas, María Fernanda
Barco Robles, Nicolas Matias
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

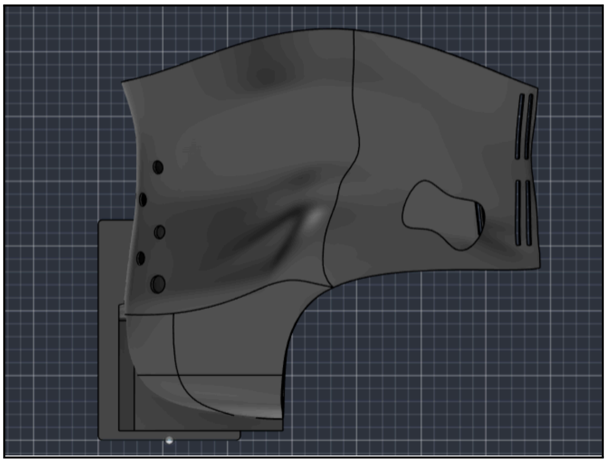
GRUPO 1

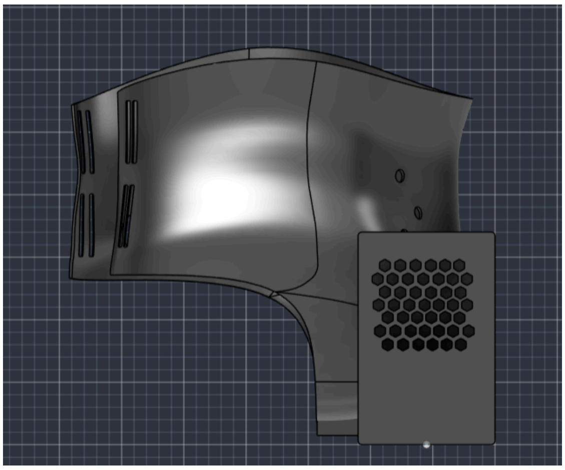
CURSO
Fundamentos de Biodiseño

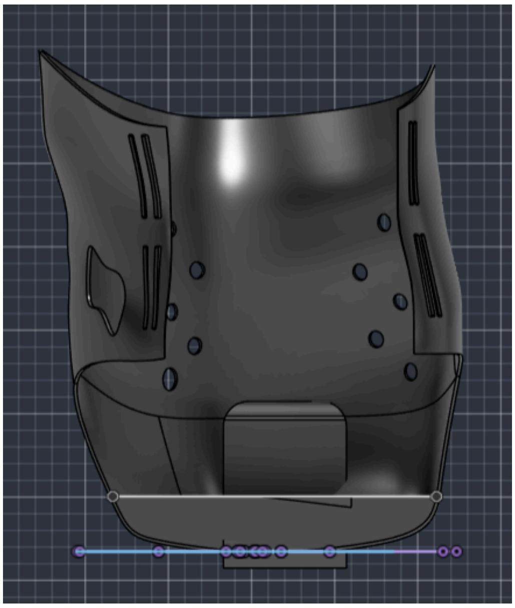
AÑO
2026

1) Modelado 3D:

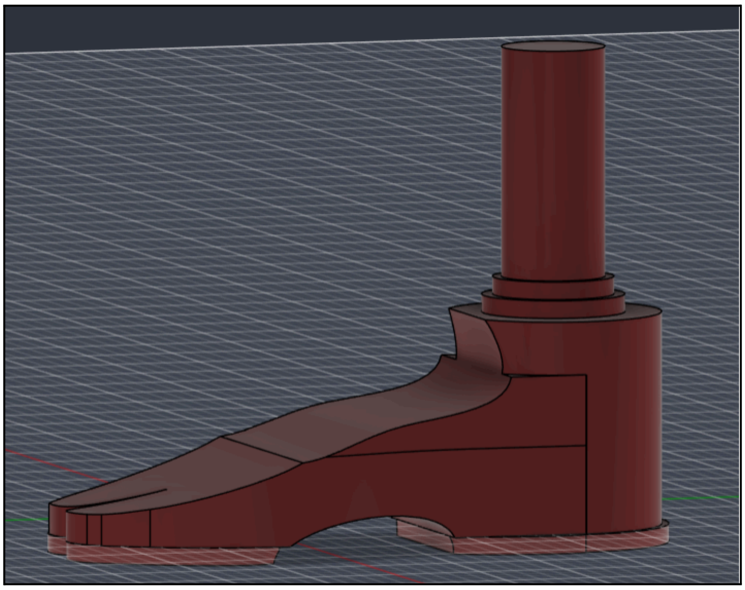
Socket:



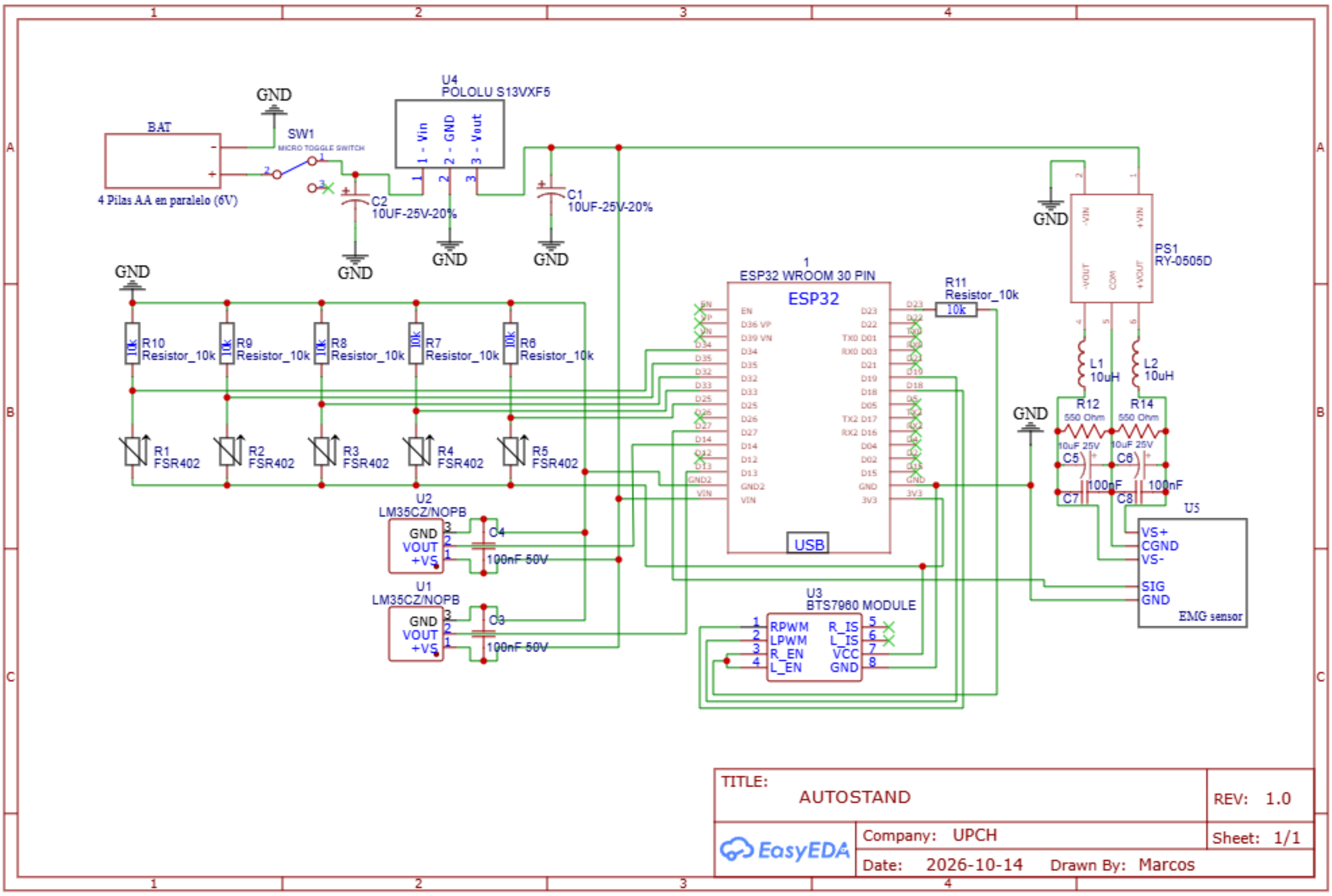




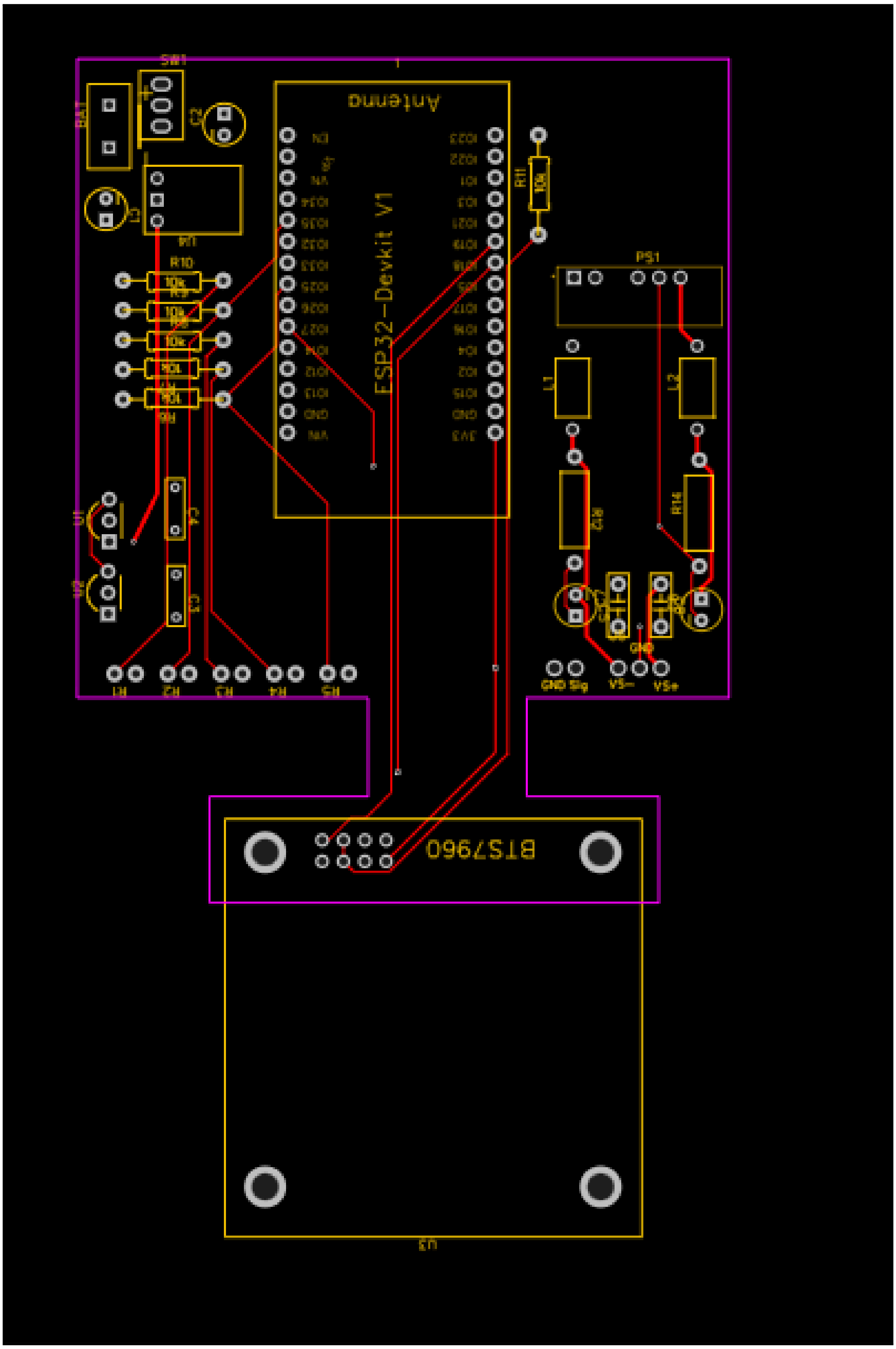
Protesis parte Pie :

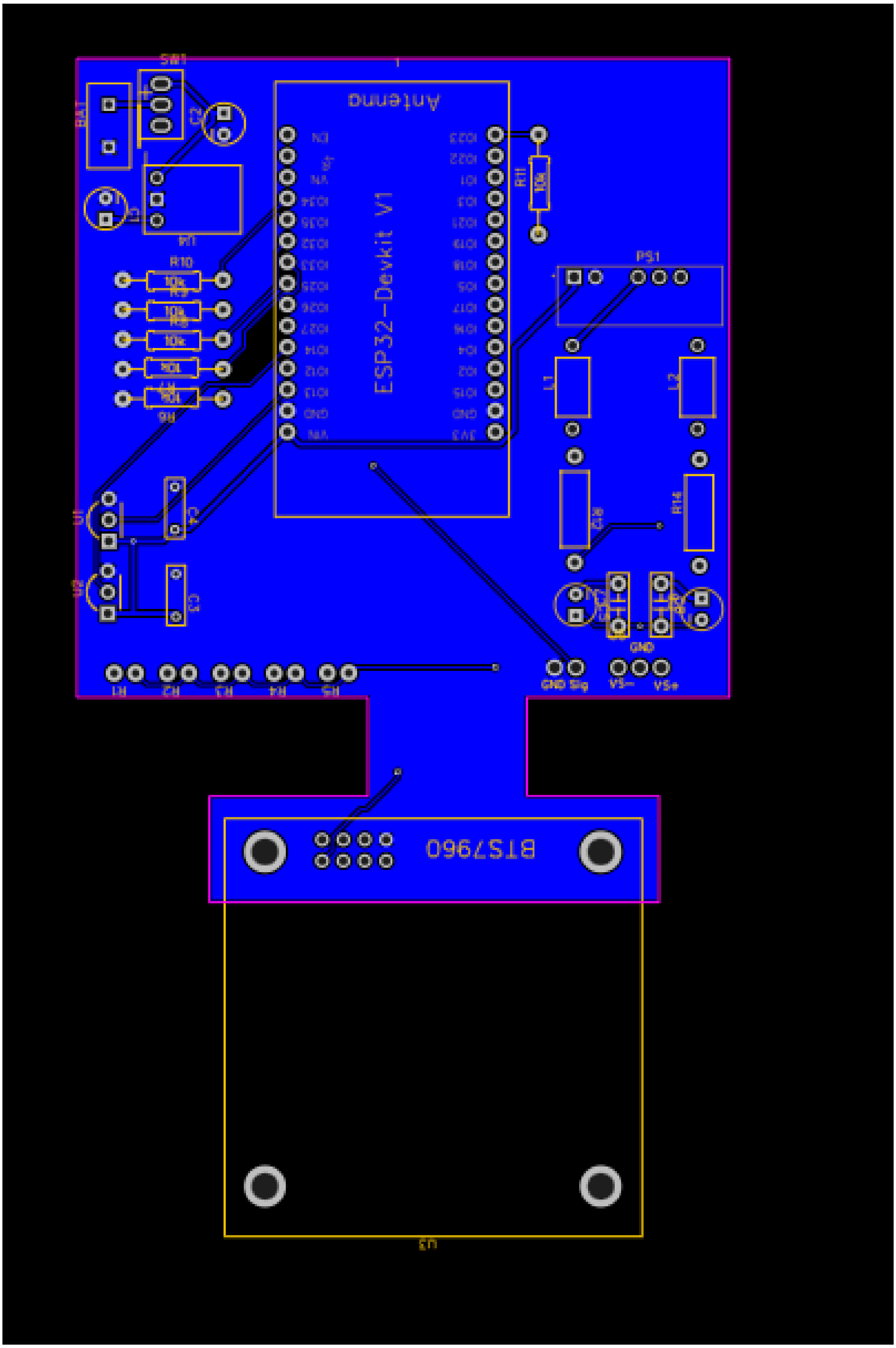


2) Diagrama Esquemático

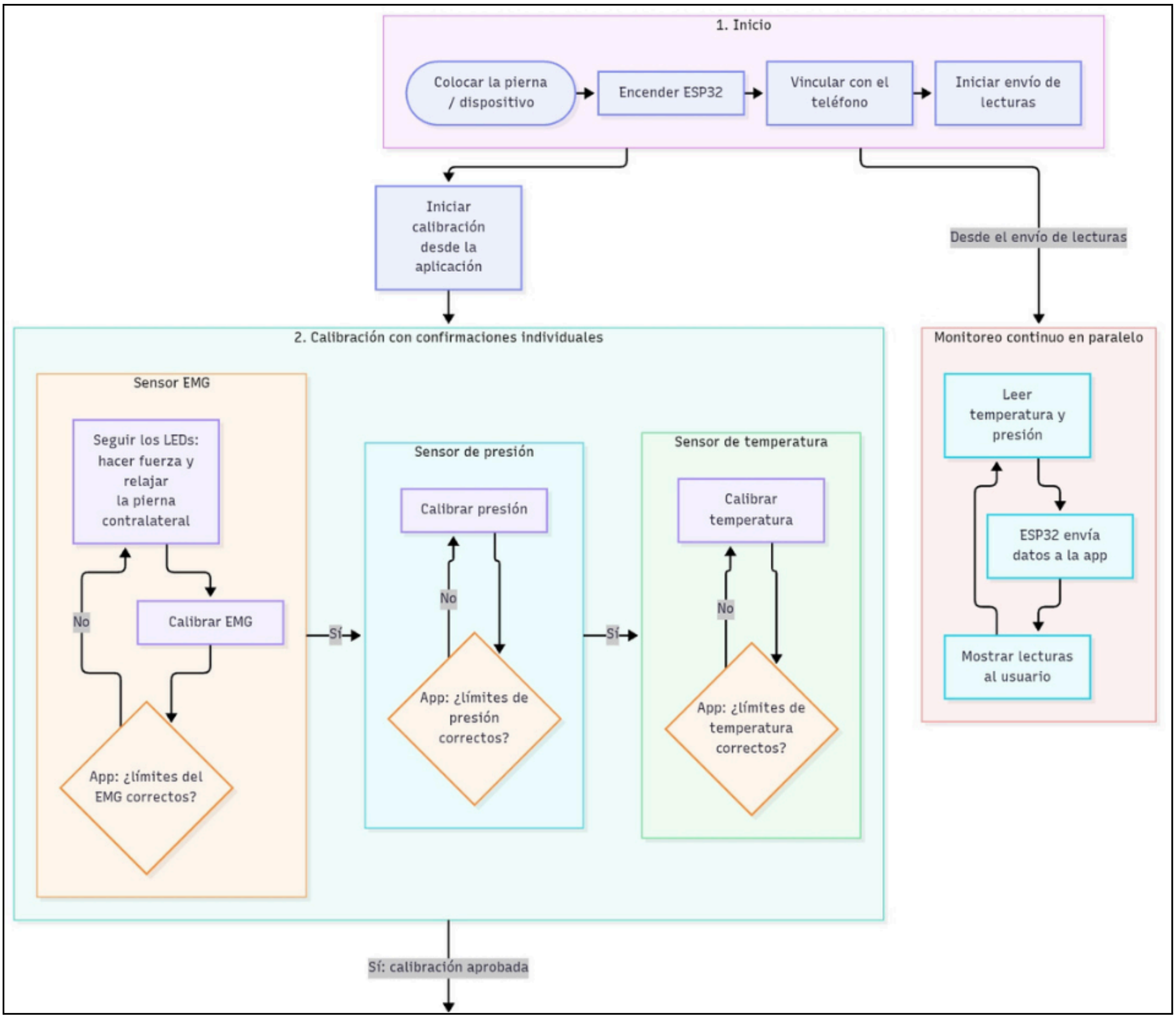

1
2
3
4
A
B
C
GND
BAT
SW1
MICRO TOGGLE SWITCH
4 Pilas AA en paralelo (6V)
U4
POLOLU S13VXF5
1 - Vin
2 - GND
3 - Vout
C2
10UF-25V-20%
C1
10UF-25V-20%
PS1
RY-0505D
-VIN
+VIN
-VOUT
COM
+VOUT
L1
10uH
L2
10uH
R12
550 Ohm
R14
550 Ohm
10uF 25V
C5
C6
100nF
C7
C8
U5
VS+
CGND
VS-
SIG
GND
EMG sensor
R10
R9
R8
R7
R6
Resistor_10k
10k
R1
R2
R3
R4
R5
FSR402
1
ESP32 WROOM 30 PIN
ESP32
EN
D36 VP
D39 VN
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
D13
GND2
VIN
D23
D22
TX0 D01
RX0 D03
D21
D19
D18
D05
TX2 D17
RX2 D16
D04
D02
D15
GND
3V3
USB
R11
Resistor_10k
10k
U2
LM35CZ/NOPB
U1
LM35CZ/NOPB
GND
VOUT
+VS
C4
C3
100nF 50V
U3
BTS7960 MODULE
RPWM
LPWM
R_EN
L_EN
R_IS
L_IS
VCC
GND
TITLE:
AUTOSTAND
REV: 1.0
EasyEDA
Company: UPCH
Sheet: 1/1
Date: 2026-10-14
Drawn By: Marcos

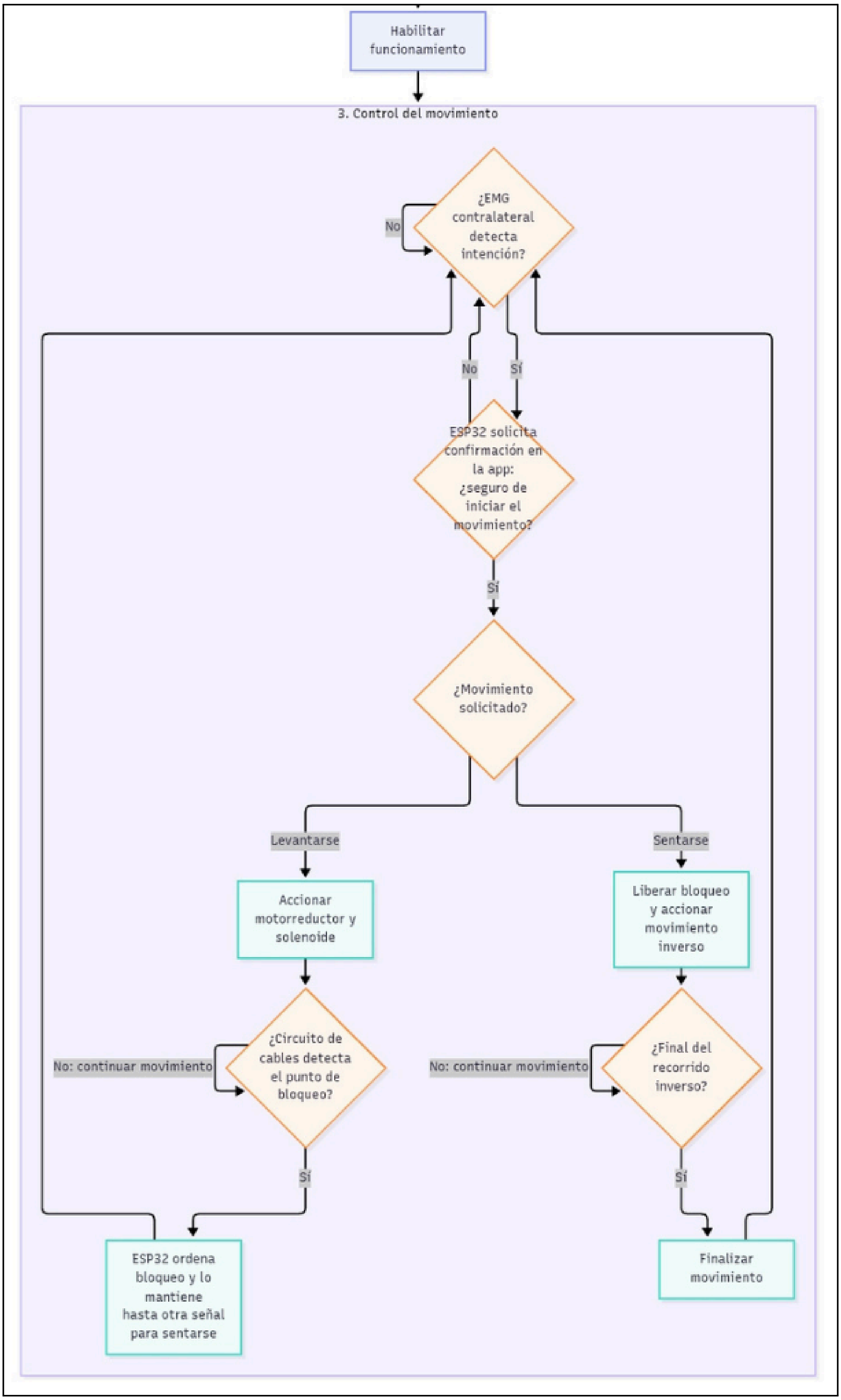
Tentativa de PCB, después de la validación completa del circuito


SW1
BAT1
C2
C1
R10
10k
R9
R11
10k
Antenna
ESP32-Devkit V1
EN
VN
IO34
IO35
IO32
IO33
IO25
IO26
IO27
IO14
IO12
IO13
GND
VIN
IO23
IO22
IO1
IO3
IO21
IO19
IO18
IO5
IO17
IO16
IO4
IO2
IO15
GND
3V3
PS1
L1
L2
R14
U1
U2
C4
C3
R1
R2
R3
R4
R5
GND
GND Sig
V5-
V5+
BTS7960
U3


SW1
BAT
C2
C1
U4
R10
R9
R8
R7
R6
10k
Antenna
ESP32-Devkit V1
EN
VN
IO34
IO35
IO32
IO33
IO25
IO26
IO27
IO14
IO12
IO13
GND
VIN
IO23
IO22
IO1
IO3
IO21
IO19
IO18
IO5
IO17
IO16
IO4
IO2
IO15
3V3
R11
PS1
L1
L2
C16
R14
U1
U2
C4
C3
R1
R2
R3
R4
R5
GND
Sig
VS-
VS+
BTS7960
U3

3) Lógica De Funcionamiento


1. Inicio
Colocar la pierna / dispositivo
Encender ESP32
Vincular con el teléfono
Iniciar envío de lecturas
Iniciar calibración desde la aplicación
Desde el envío de lecturas
2. Calibración con confirmaciones individuales
Sensor EMG
Seguir los LEDs: hacer fuerza y relajar la pierna contralateral
Calibrar EMG
No
App: ¿límites del EMG correctos?
Sí
Sensor de presión
Calibrar presión
No
App: ¿límites de presión correctos?
Sí
Sensor de temperatura
Calibrar temperatura
No
App: ¿límites de temperatura correctos?
Monitoreo continuo en paralelo
Leer temperatura y presión
ESP32 envía datos a la app
Mostrar lecturas al usuario
Sí: calibración aprobada


Habilitar funcionamiento
3. Control del movimiento
¿EMG contralateral detecta intención?
No
No
Sí
ESP32 solicita confirmación en la app: ¿seguro de iniciar el movimiento?
Sí
¿Movimiento solicitado?
Levantarse
Sentarse
Accionar motorreductor y solenoide
Liberar bloqueo y accionar movimiento inverso
No: continuar movimiento
¿Circuito de cables detecta el punto de bloqueo?
No: continuar movimiento
¿Final del recorrido inverso?
Sí
Sí
ESP32 ordena bloqueo y lo mantiene hasta otra señal para sentarse
Finalizar movimiento